小四上學期數學・期末C卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

紙筆建議40–50分鐘；另安排約15–20分鐘個別操作，未經試測，可分段或延長。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

每題資料獨立。請留下題目指定的算式、理由及單位。

可口述、指圖或指示成人代筆，數學決定由你作。

本卷72分紙筆、28分實際操作；操作尚未完成時保留待觀察。

教師施測前必讀

主題及上下學期分配為本館跨版本編輯參考，非全國統一進度。先核對已教內容。原創平行卷未經試測或統計等值檢驗。

可中性逐字朗讀、放大、給空白位值表或依學生原話代寫；學生決定算式、位置與理由。不以速度、字體或手部精細度評分。

各規準獨立計分，明列子分逐項給；未分拆的一條符合得全條，否則0。空白、抄題或無關作答0分。前步算錯不重複扣依該步一致推理的方法分，指定結果分按標準值。

接受等效算式、口述、圖解及合理方法；要求直式時須留下逐位計算證據。題幹已清楚標示的重複單位可省略；結論須能辨別所求量。開放答案所列只是例，不限唯一措辭。

數不超過一億；乘數至多三位，除數二位；併式限整數兩步，不用多層括號。分數保持小數字且不強制約分。小數限二位加減，不考小數乘除。

全部資料虛構，不蒐集兒童、家庭或位置資料。圖面單位不等於實物公分，不測量螢幕或印出圖的尺寸。幾何不要求內角和、勾股定理或全等判定。等腰採至少兩邊相等。

量角器14分、疊合14分必須有真實操作證據；無工具、未施測、拒做或無可靠觀察的子分記未觀察，不記0。不把72分換算100分，不補給操作分。記已觀察得分／已觀察上限及待觀察分，全部完成才記總分／100。成人可依學生指示持工具、畫線或移動整張透明紙，記支持方式，不宣稱獨立手技。

使用圓角量角器、直尺及完整大張透明紙；成人預備圖卡，不用尖銳工具、剪刀或小物。不先透露操作標準答案。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白紙或位值表

圓角量角器、直尺、完整透明描圖紙；操作卡依教師說明同尺度製作。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段解題	52分	留下可核查的數學證據。
實際操作與觀察	28分	留下可核查的數學證據。
前半核心回顧	20分	留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

C：缺段長度、轉向方格作圖、非單調折線和缺資料報告；實作更窄／寬角與不同不對稱疊合母圖。

本階段解題

按各題要求完成。

第1題｜14分

g4s1-mathematics-final-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-07 公里與公尺換算

把兩個長度都換成公尺，再列式求未標部分，以公尺及公里公尺表示；用加法核對回總長。

虛構模型路線總長7公里100公尺，已標出2公里860公尺，剩下還未標。

參考答案

7100公尺、2860公尺；7100－2860＝4240公尺＝4公里240公尺；2860＋4240＝7100。

答案說明

可統一單位減，也可借1公里為1000公尺。

逐分項規準

分項1｜4分

兩換算各2分。

分項2｜4分

差式及4240公尺。

分項3｜3分

4公里240公尺。

分項4｜3分

加回7100公尺。

第2題｜12分

g4s1-mathematics-final-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-09 三角形的分類

依描述畫出三角形；寫AB與AC各長幾個圖面單位及A角度；用邊角合起來命名並說理由。能直接稱AB長3公分嗎？說明。

正方形方格紙的水平與垂直格距相同。從A向左3格到B，從A向下3格到C，再連BC。每格只代表圖面1單位。

參考答案

AB＝AC＝3圖面單位，A角90°；等腰直角三角形；不能稱3公分，未給每格實際公分長。

答案說明

兩條格線方向垂直且同為3格。

逐分項規準

分項1｜4分

畫出共用A、向左到B、向下到C並連BC的封閉三角形；允許指示成人畫。

分項2｜3分

AB、AC各3單位及90°各1分。

分項3｜3分

等腰直角1分、兩等邊與直角證據2分。

分項4｜2分

不可直接稱公分並指出格的實際尺度未知。

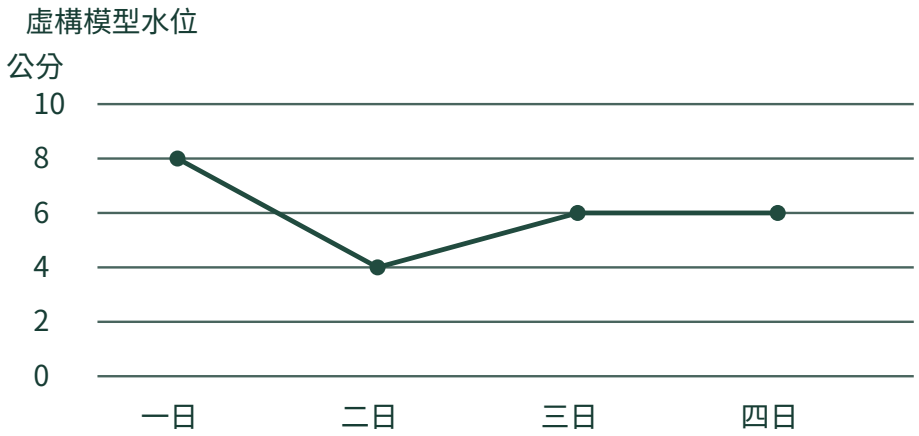
第3題｜14分

g4s1-mathematics-final-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-11 長條圖與折線圖的閱讀

哪一天最高？寫數值與單位。第二到三日改變多少？列式並說增加或減少。第三到四日的水平線表示什麼？能說第一到二日每小時都下降相同量嗎？說明理由。

虛構模型水位；縱軸公分，從0起，每格2公分；橫軸由左至右：一日8公分、二日4公分、三日6公分、四日6公分。只給每天一次的紀錄，沒有日內紀錄。



虛構模型水位；縱軸公分，從0起，每格2公分；橫軸由左至右：一日8公分、二日4公分、三日6公分、四日6公分。

參考答案

第一日8公分；6－4＝2公分，增加；第三與第四日紀錄均6公分；不能推每小時，沒有日內資料。

答案說明

最高值、相鄰差及觀察頻率分開判讀。

逐分項規準

分項1｜3分

第一日及8公分。

分項2｜4分

差式、2公分及增加。

分項3｜3分

說明第三、四日兩次紀錄均6公分，即得3分；已在作答其他位置寫出6公分，可用「兩次紀錄同高」等說法。關於兩次紀錄之間所有時刻是否不變的限制，是可選補充而非必答。

分項4｜4分

不能確定2分、只有每天一次沒有每小時紀錄2分。

第4題｜12分

g4s1-mathematics-final-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-12 生活資料的整理與比較

寫甲和乙各有幾張三角形，求這兩盒合計；三盒三角形總數能否確定？說明；比較「0張」與「未點算」的意思；有人把丙填0，請給一句正確的報告。

虛構三盒三角形紙卡紀錄：甲已完整點算為0張；乙原始紀錄為三角、圓、三角、四邊、三角；丙未點算。

參考答案

甲0、乙3；已知甲乙共3張；三盒總數待確認；0是已數且沒有，未點算是不知道；報告：甲乙共3張，丙未點算，三盒總數待確認。

答案說明

未知可能0也可能更多，不能任意補0。

逐分項規準

分項1｜3分

甲0張1分、乙3張2分。

分項2｜2分

甲乙合計3張。

分項3｜3分

總數不能確定1分、缺丙數量理由2分。

分項4｜2分

已知沒有與尚不知道的區別。

分項5｜2分

報告保留已知3與丙缺資料，不武斷補0。

實際操作與觀察

按各題要求完成。須有材料並由成人觀察，紙筆敘述不能代替。

第5題｜14分

g4s1-mathematics-final-c-q02｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-08 量角器與角度

（1）實際量甲、乙，讓老師看到中心與0線如何對齊，從你選的0沿同一圈指出讀數並寫度數。（2）另畫一個100°角，始邊向右，用量角器找點再連線，重新量一次核對。（3）紙箭頭原向上，逆時針轉90°，實際轉動並說出最後方向。

老師給你兩個未標度數的角：甲始邊向右，乙始邊向左，並提供量角器、直尺和紙箭頭。

參考答案

甲30°、乙150°；作成始邊向右的100°角；最後向左。

答案說明

從始邊所在的0讀同圈，不能固定讀外圈。

逐分項規準

分項1｜4分

甲、乙各2分：實際中心與0線對齊，每角兩項各1分。

分項2｜4分

甲、乙各2分：沿正確圈指讀1分，讀數在容許誤差內1分。

分項3｜4分

作圖2分（指定始邊、同頂點兩邊、角度在容許範圍都符合）；重新實量核對2分。

分項4｜2分

依指定方向實際轉90°且說出正確終向。

操作施測與安全準備

成人在空白大紙分別畫右始邊30°角、左始邊150°角，標甲、乙與頂點O及始邊箭頭，不標度數。每邊至少8公分，先用實際量角器驗證各角在標準值±1°內，中心和始邊清楚，錯卡重製。不要直接縮放螢幕圖測量。備圓角量角器（確認每小格1°）及直尺、空白紙；可穩住紙或依學生明確指示代移，記支持方式，不替他選0圈或刻度。每次實測先觀察中心對頂點、0線對始邊、沿同圈讀終邊；讀數接受30±2°及150±2°。作圖目標100°，指定始邊向右，學生自行選刻度作點並從原頂點連線，接受±2°且兩邊同頂點；學生重放量角器核對。另備完整紙箭頭供指定方向實轉，不用身體旋轉。未備、未測、拒做或無觀察的受影響分記未觀察，不用口答代替操作；完整嘗試未達規準才0分。教師勿先公布兩個未知角的標準值。

實際觀察記錄：

證據1

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據2

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據3

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據4

上限2分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

支持、重示條件：_____

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

第6題｜14分

g4s1-mathematics-final-c-q04｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-10 全等圖形的對應

（1）移、轉或翻面，實際使兩張三角形完整疊合，不可拉伸或折小。（2）依這一次疊合說出P對哪個頂點，並說出PQ和QR各對哪一邊。（3）沿全部邊界檢查並說明是否全等，指出一組相疊的角。（4）實際比較另兩張長方形：即使一條長邊貼合，是否全等？指出未貼合的部分。

老師提供三角形PQR和UVW兩張完整透明圖卡，以及兩張另備的長方形圖卡。

參考答案

P對U，PQ對UV，QR對VW；完整同形同大，角P對角U（或Q/V、R/W）；長方形寬6與4不同，不全等。

答案說明

對應由同一次完整疊合決定，不按紙上左、右位置配對。

逐分項規準

分項1｜4分

實際將三角形全輪廓疊合（容許製材線寬），不改大小。

分項2｜4分

P/U為2分，PQ/UV與QR/VW各1分，反向端點名稱亦可。

分項3｜4分

沿所有邊界核查並說同形同大2分；指認一組相疊角2分。

分項4｜2分

實際疊長方形指出寬不合、多出條帶，判不全等。

操作施測與安全準備

成人在公分方格上依次連P(0, 0)、Q(10, 0)、R(4, 7)回P，另一張同尺度完整透明紙連U(20, 0)、V(10, 0)、W(16, 7)回U；座標只給成人製材，不考學生坐標。兩紙都標頂點字母，保留整張不剪裁。成人先試完整翻面疊合，確保所有輪廓中線吻合（製材差不超過1毫米）；若不合先重製，不讓學生迎合錯材。不要給學生對應答案，初放時方向不同，允許任意移、轉、翻整張，不可拉伸、折縮或只比局部。另備同尺度9公分×6公分與9公分×4公分兩長方形完整透明圖，實際疊給學生比較。可由學生逐步指示成人移動，記支持，評學生決策與核查。工具缺、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察；完整嘗試不符才0分。

實際觀察記錄：

證據1

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據2

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據3

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據4

上限2分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

支持、重示條件：_____

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

前半核心回顧

按各題要求完成。

第7題｜10分

g4s1-mathematics-final-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s1-mathematics-01 一億以內的數與位值

寫展開式，指出2的位名與代表量；比較52006007與52060007，用第一個不同的位解釋。

虛構資料庫有52006007筆紀錄。

參考答案

50000000＋2000000＋6000＋7；百萬位、2000000；52006007＜52060007，萬位0＜6。

答案說明

最高不同位決定大小。

逐分項規準

分項1｜4分

四個非零項展開各1分。

分項2｜2分

百萬位1分、2000000為1分。

分項3｜4分

比較正確2分，萬位證據2分。

第8題｜10分

g4s1-mathematics-final-c-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s1-mathematics-02 多位數乘法

算總張數，列出乘5、乘0個十、乘2個百的三個部分積；說明最後一列代表幾包。

每包306張卡，取205包。

參考答案

1530、0、61200，合62730張；最後一列200包。

答案說明

百位2表示200，不是2。

逐分項規準

分項1｜6分

三列各2分。

分項2｜2分

62730張。

分項3｜2分

200包。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四上數學12課原創教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1

核對release26保存JSON、HTML；01–06期中，07–12期末主題。

教育部數學課綱正式發布頁及教材保存引註

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用各課保存附件31051印刷頁26–29引註，本次未重新擷取官方文件；不宣稱官方指定學期順序。